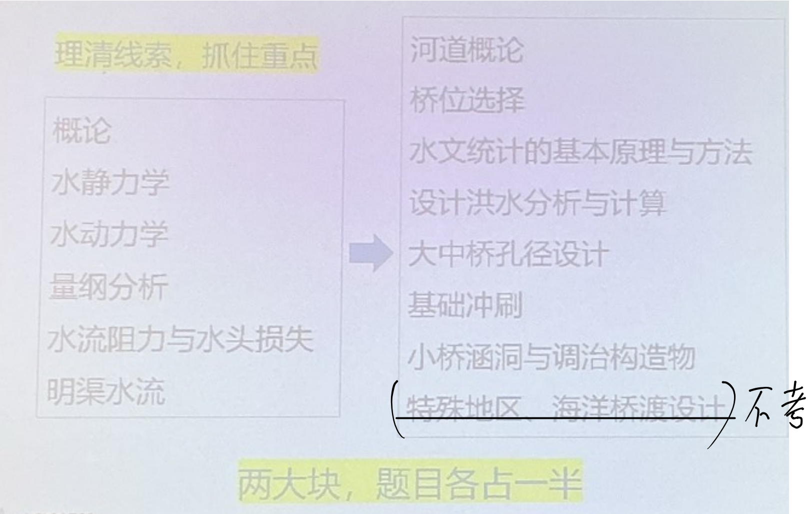
计算题从桥渡设计 流量、孔径、桥面高程.
静力与动力 PPT+课后作业

简答题: 1°无压力式涵洞 2°湿周.

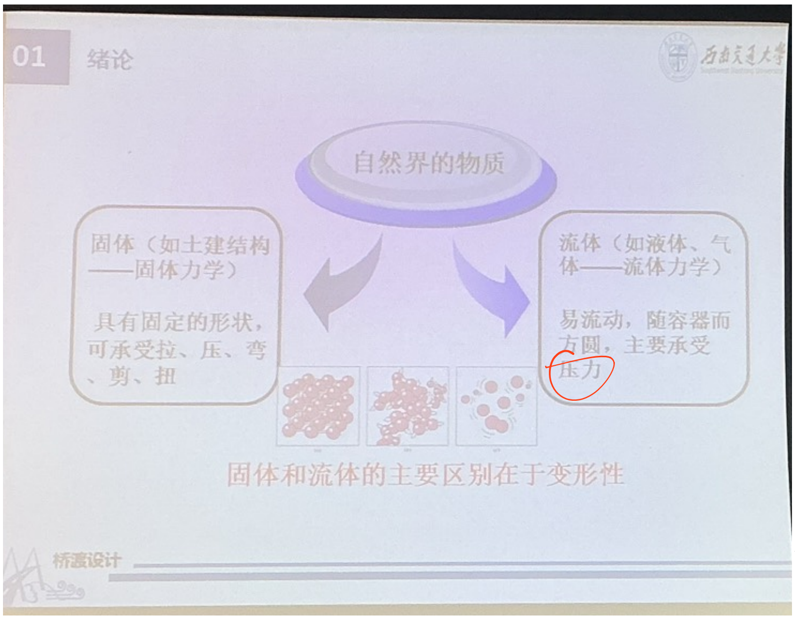


理清线索，抓住重点

概论
水静力学
水动力学
量纲分析
水流阻力与水头损失
明渠水流

河道概论
桥位选择
水文统计的基本原理与方法
设计洪水分析与计算
大中桥孔径设计
基础冲刷
小桥涵洞与调治构造物
~~特殊地区、海洋桥渡设计~~ 不考

两大块，题目各占一半



01 绪论

自然界的物质

固体（如土建结构——固体力学）
具有固定的形状，可承受拉、压、弯、剪、扭

流体（如液体、气体——流体力学）
易流动，随容器而方圆，主要承受压力

固体和流体的主要区别在于变形性

桥渡设计

连续介质 → 内摩擦定律 $\tau=\mu\frac{du}{dy}$; 黏度 $\mu$, $\nu$

黏性那几个特点. [实、理流体（区别于黏性。）平衡流体

表面力与质量力。

欧拉方程, 看式子与结论。

重力作用下流体静压 $z+\frac{p}{\gamma}=C$ ⇒ 流静压分布图。

测压管高度、水头定义。

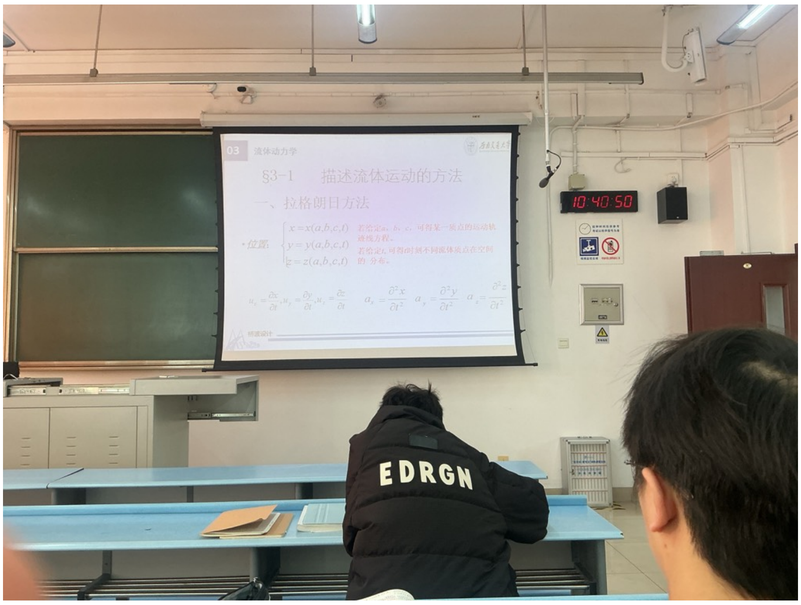
静液于平面总压力定义、式子, 静力出题于曲面合力

静液于曲面: $P_z$, $P_x$, 压力体概念.

动力学:

拉格朗日

描述方法 { 欧拉法: 当地时间 $a$, 迁移位置 $a$



03 流体动力学

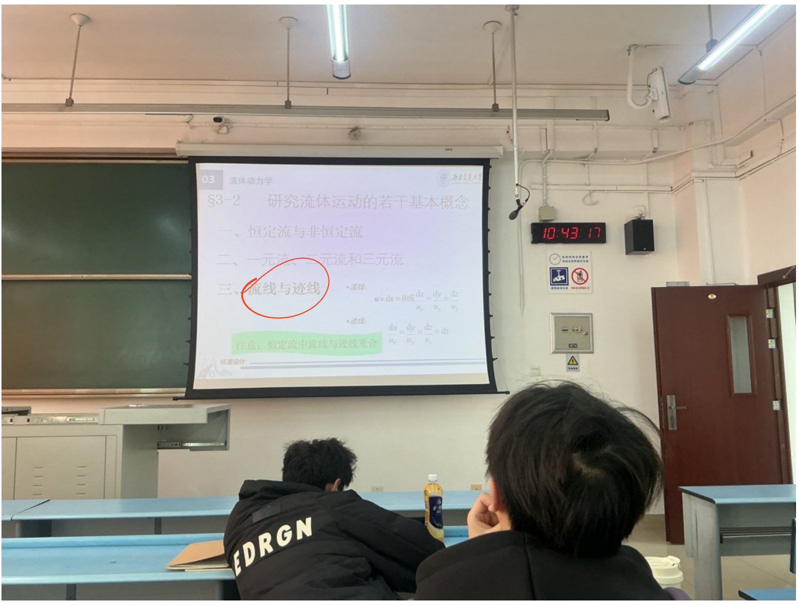
§3-1 描述流体运动的方法

一、拉格朗日方法

位置: $\begin{cases} x=x(a,b,c,t) \\ y=y(a,b,c,t) \\ z=z(a,b,c,t) \end{cases}$ 若给定a、b、c，可得某一质点的运动轨迹线方程。若给定t，可得t时刻不同流体质点在空间的分布。

$u_x=\frac{\partial x}{\partial t}, u_y=\frac{\partial y}{\partial t}, u_z=\frac{\partial z}{\partial t}$ $a_x=\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ $a_y=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $a_z=\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$

桥渡设计



03 流体动力学

§3-2 研究流体运动的若干基本概念

一、恒定流与非恒定流

二、一元流、二元流和三元流

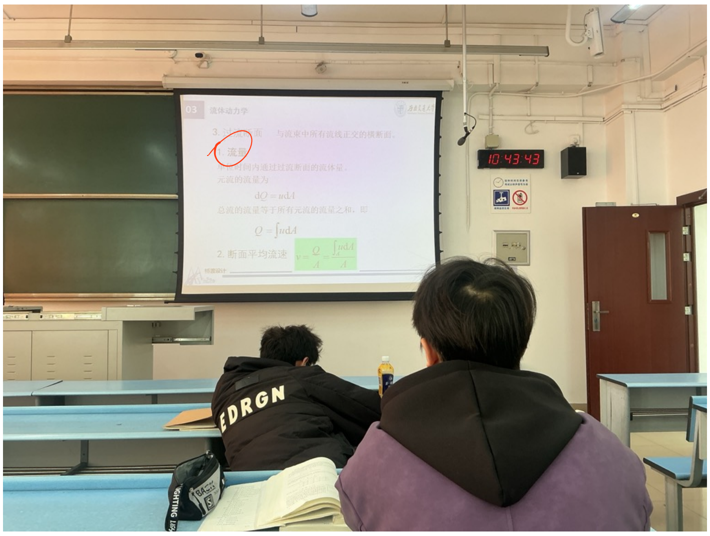
三、流线与迹线

•流线 $u\times ds=0$或$\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}$

•迹线 $\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}=dt$

注意：恒定流中流线与迹线重合

桥渡设计



03 流体动力学

3. 过流断面　与流束中所有流线正交的横断面。

1. 流量

单位时间内通过过流断面的流体量。

元流的流量为

$$dQ=udA$$

总流的流量等于所有元流的流量之和，即

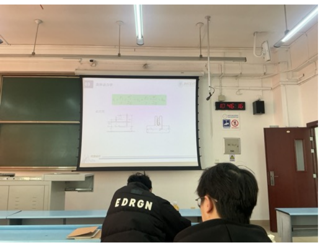
$$Q=\int udA$$

2. 断面平均流速 $v=\frac{Q}{A}=\frac{\int_A udA}{A}$

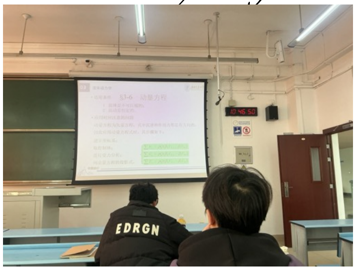
桥渡设计

流体运动的连续方程，用不可压缩方程 判断流体存在否

总流连续性方程。欧拉运动微分积分：$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}=C$ 明确每项含义



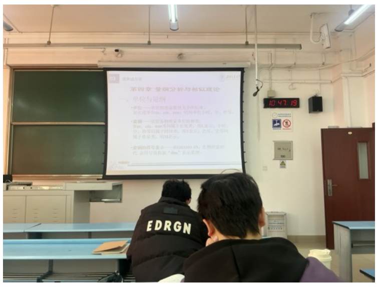
hw。



§3-6 动量方程

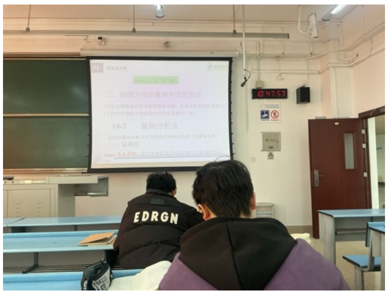
动量方程

$V_c=k\rho^{\alpha}\mu^{\beta}d^{\gamma}$



量纲分析

齐次性。

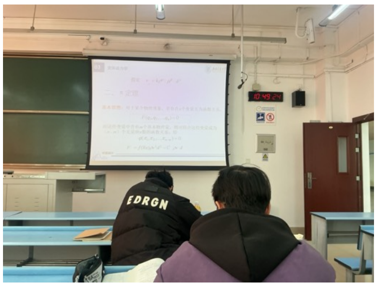


三、物理方程的量纲齐次性原理

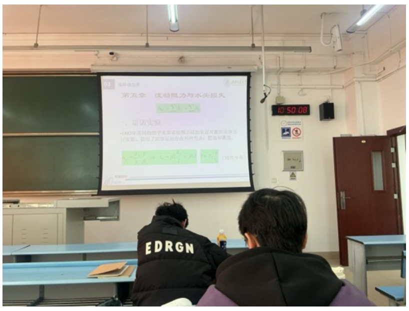
§4-2 量纲分析法

一、瑞利法

方法：1°瑞利法。2° π定理

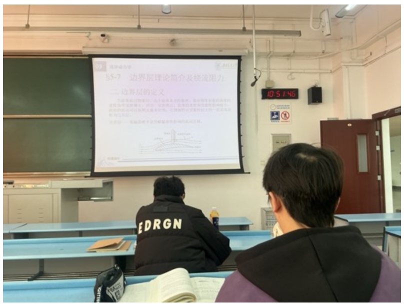


二、π定理



流动阻力水头损失。

沿程：$h_f=\frac{\lambda l}{d}\frac{v^2}{2g}$



§5-7 边界层理论简介及绕流阻力

一、边界层的定义

局部水损

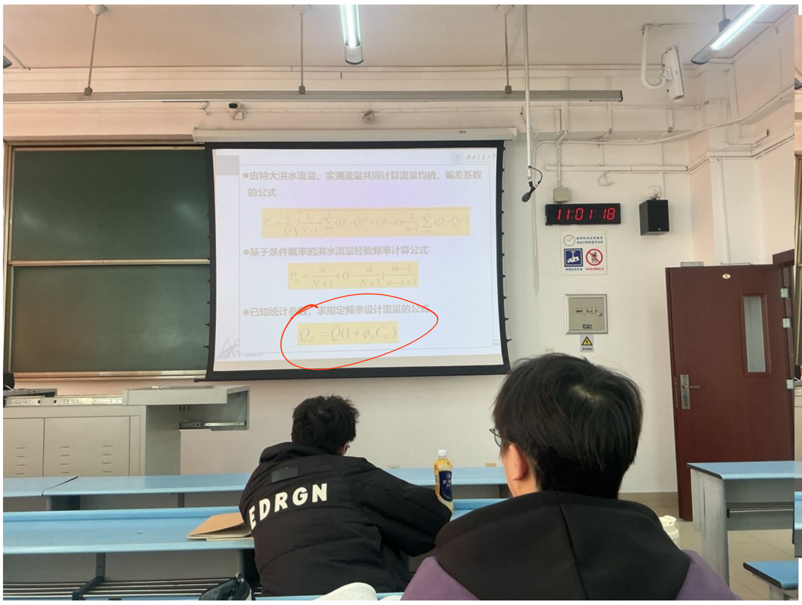
明渠：断面形状。平逆顺坡定义。明渠流特点. 明渠流类型。

明渠均匀流定义、产生条件，公式。明渠水力最优断面。

明渠非均匀流，断面比能e、临界水深$h_c$。　判断急、临界缓流方式。

水跃，跌水。

[水面线、泄流分区


11:01:18
EDRGN

- 由特大洪水流量、实测流量共同计算流量均值、偏差系数的公式

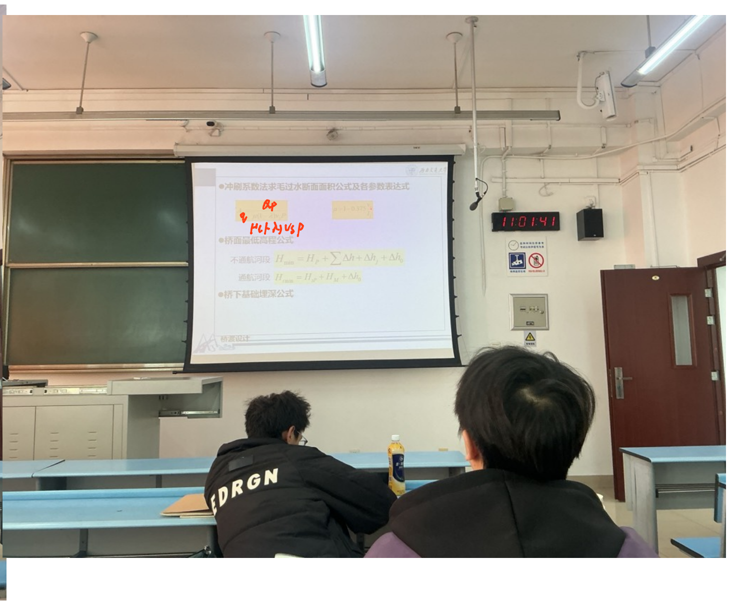
$$C_v=\frac{1}{\overline{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{a}(Q_j-\overline{Q})^2+(N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\overline{Q})^2\right]}$$

- 基于条件概率的洪水流量经验频率计算公式

$$P_m=\frac{a}{N+1}+\left(1-\frac{a}{N+1}\right)\frac{m-l}{n-l+1}$$

- 已知统计参数，求指定频率设计流量的公式

$$Q_P=\overline{Q}(1+\phi_P C_V)$$


11:01:41
EDRGN

- 冲刷系数法求毛过水断面面积公式及各参数表达式

$Q_P$

$\mu(1-\lambda)v_s P$

$\mu=1-0.375\frac{v_s}{l_0}$

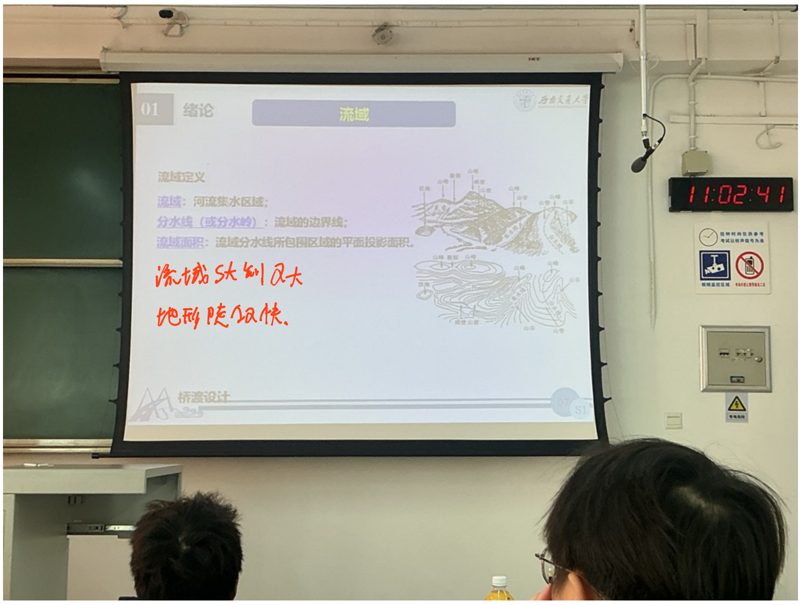
- 桥面最低高程公式

不通航河段 $H_{\min}=H_P+\sum\Delta h+\Delta h_j+\Delta h_0$

通航河段 $H_{\min}=H_{tP}+H_M+\Delta h_0$

- 桥下基础埋深公式

桥渡设计


11:02:41
山峰
鞍部
峭壁
山坡
洼地
山脊
山谷
分水线
鞍部
峭壁山坡

01 绪论 流域

流域定义

流域：河流集水区域；

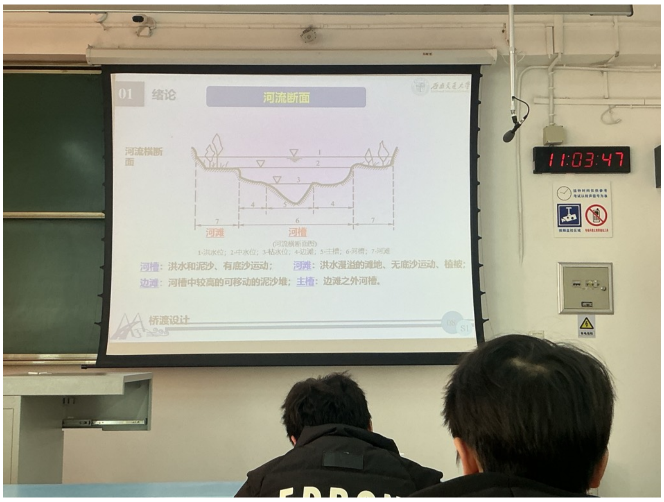
分水线（或分水岭）：流域的边界线；

流域面积：流域分水线所包围区域的平面投影面积。

流域5大则及大

地形陡则快。

桥渡设计 07 S1


11:03:47
1
2
3
4
5
4
7
6
7
河滩
河槽

01 绪论 河流断面

河流横断面

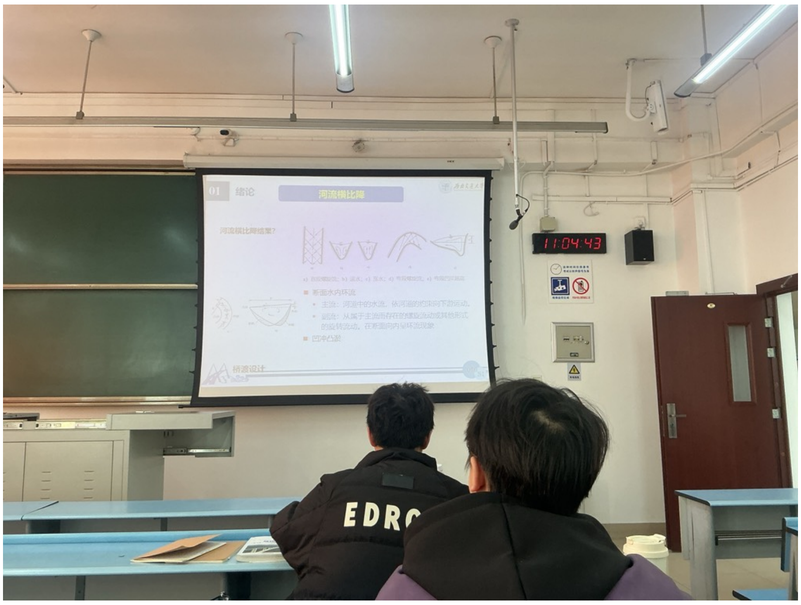
（河流横断面图）

1-洪水位；2-中水位；3-枯水位；4-边滩；5-主槽；6-河槽；7-河滩

河槽：洪水和泥沙、有底沙运动； 河滩：洪水漫溢的滩地、无底沙运动、植被；

边滩：河槽中较高的可移动的泥沙堆；主槽：边滩之外河槽。

桥渡设计 08 S1


11:04:43
EDRG

01 绪论 河流横比降

河流横比降结果?

- 断面水内环流
  - 主流：河道中的水流，依河道的约束向下游运动。
  - 副流：从属于主流而存在的螺旋流动或其他形式的旋转流动，在断面向内呈环流现象
- 凹冲凸淤

桥渡设计

河流分类：雨水、融雪、雨雪。

按稳定性分类

按地分类，山区、平原、河口区。

水文现象特点：1°周期 2°确定随机 3°区域

主流、副流定义。⇒河道水流结构形式。 河床演变：纵向、横向变形。

重现期：定义与求法。 各统计参数定义与求法。 理论频率曲线，用皮3。经验频率曲线，求法、定义。

求矩适线法流程，不计算。⇒设计洪水流量

洪水资料审：，经验公式插补与延长，求法定义，与直线回归方程。

特大洪水进行特大值处理。处理法 ①独立样本 ②不连续系列排序。$P_m = \frac{a}{N+1} + (1-\frac{a}{N+1})\frac{m-l}{n-l+1}$

均值估计：$\bar{Q} = \frac{1}{N}[\sum_{1}^{a} Q_j + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i]$

## 桥位选择:

桥位选择主要原则。4条。从水文角度，从航运角度，特殊地区。其他

水流图式，4部分特点，画图。

冲刷系数法求孔径。桥面高程确定是否通航，河道泥沙运动

河道泥沙运动：悬移质，与挟沙能力

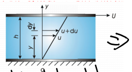
冲刷类型：3类，各特点与定义。计算64-1式，原理。

# 水力学

## 第一章 绪论

流体：

- ①定义：液体、气体，主要承压。⇒ 同流区别在变形性
- ②连续介质及模型
  - 1°连续介质：质点连续地充满所占空间的流体和固体。
  - ⇒2°流体的连续介质模型：把流体视为无间隙地充满其所占空间的连续介质，且其所有物理量都是空间坐标和时间变量的连续函数的一种函数模型
  - 3°适用条件：一般用努生数 即分子平均自由程与物体特征尺寸之比 来判断物体是否满足连续介质假设 $\frac{l}{L}\ll 1$
- ③流体的主要物理性质
  - ①惯性：
    - 1°密度：$\rho=\frac{m}{V}$
    - 2°重度：$\gamma=\rho g=\frac{mg}{V}=\frac{G}{V}$ 单位为 N/m³ $\gamma_w=9.8\,kN/m^3$ ⇒ 影响因素：种类、压强、温度（种压温）
  - ②黏性：
    - 1°定义：⇒流体在流动状态下抵抗剪切变形速率的性质。
      - ⇒流体运动，各质点存在相对运动，质点间产生内摩擦力抵抗相对运动。

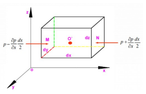


    - 2°牛顿平板实验
      - ⇒1°当U与h不大，两平板间沿y方向流速呈线性分布。U为速度，h为两平板间距
      - ⇒2°公式：$u=\frac{U}{h}y$ 或 $du=\frac{U}{h}dy$ ⇒满足该公式为牛顿流体。
    - 3°牛顿内摩擦定律：⇒ $\tau=\mu\frac{du}{dy}$ du为上板流体质点速度，h为两平行板距离，μ为黏度，dy为两相邻du平面间距。
      - 流体摩擦力正比于 $\frac{du}{dy}$ 而固体正比于压力与τ无关
      - $\frac{du}{dy}$ 含义：
        - ⇒1°物理上 相邻两平面剪切变形速率
        - ⇒2°数学上 沿τ法线方向的流速梯度
        - ⇒ 理想流体 $\mu=0$，平衡流体 $\frac{du}{dy}=0$，⇒ $\tau=0$
    - 4°黏度：
      - ⇒1°定义：黏性的大小由黏度来度量
      - 2°T温度对黏度影响
        - ⇒1°气体：T↑，黏度↑ ⇒ 分子热运动↑，动量交换↑
        - ⇒2°液体：T↑，黏度↓ ⇒ 内聚力↓
      - 3°黏度系数
        - ⇒1°有动力黏度μ，运动黏度ν。⇒μ单位为 Pa·s = N·s/m²，ν单位为 m²/s
        - ⇒2°μ与ν关系为：$\mu=\nu\rho$ ρ为流体密度。
    - 5°性质：
      - 1°黏性为流体的固有属性
      - 2°黏性是流体机械能损失的根源
      - 3°黏性是在运动状态下流体具有抵抗剪切变形速率的能力的量度
      - 4°黏性具有传递运动与阻碍运动的双重特性
      - 5°黏性，T↑，液体↓，气体↑
  - ③压缩性：⇒ $\kappa=\frac{-dV}{Vdp}=\frac{d\rho}{\rho dp}$ V体积 p压强 ρ密度。κ↑，压缩性↑。κ体积压缩率 $K=\frac{1}{\kappa}$ K体积模量 单位为Pa
    - ⇒影响因素：种，压，温，压温影响不大
  - ④作用于流体上的力
    - 1°表面力：作用于流体隔离体表面上大小与作用面积成正比。⇒平衡与理想流体无表面力
    - 2°质量力：
      - 1)作用于流体隔离体每个流体微元上，其大小与流体质量成正比。如重力，惯性力
      - ⇒2)总质量力F，于坐标轴分量 $F_x, F_y, F_z$ 单位质量 f 关系为 $f=\frac{F}{m}$ f 任何流体均
        - ⇒与加速度量纲相同
        - ⇒与流体种类无关

## 第二章流体静力学

平衡流体

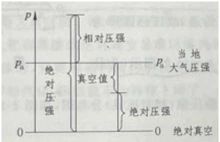
1. 静压强及其特征
   - ①流体处于平衡状态时表面力只有压力
   - ⇒②重要特征：
     - ⇒1°方向性：平衡流体中的应力垂直于作用面，并沿作用面内法线方向。
     - 2°大小性：平衡流体中任一点的静压强大小与其作用面方位无关
2. 流体的平衡微分方程



z
x
y
M
O'
N
dx
dy
dz
$p-\frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}$
$p+\frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}$

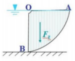
$$\begin{cases} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=0 \\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=0 \\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0 \end{cases}$$

   - ⇒ 不可、可压缩流体均适用
   - ⇒ p为流体静压强
   - ⇒ 其综合形式为 $dp=\rho(f_xdx+f_ydy+f_zdz)$
   - ⇒ 由此可得等压面的微分方程 $f_xdx+f_ydy+f_zdz=0$ ⇒ 只受重力的同种液体中，等压面为水平面。即：水平面为等压面
3. 重力作用下流体静压强的分布规律
   - ①静压强分布规律：$z+\frac{p}{\gamma}=C$ 或 $z_1+\frac{p_1}{\gamma}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}$，$p=p_0+\gamma h$ $p_0$液面压强，γ液体重度，h液面下深度，z位置水头，于基准面以上高度
     - $\frac{p}{\gamma}$ 测压管高度 为大于大气压的压强势能。$z+\frac{p}{\gamma}$ 为测压管水头，即总势能为高于基准面高度所具有的位置势能与大于大气压的压强势能之和。位置水头＋测压管高度＝测压管水头。
   - ②测压管水头差计算公式：⇒ $(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p$ $\gamma_p$为U形管液体重度 $h_p$为U形管内液体两液面高度差。
     - ⇒U形管内若为水银，则有 $(z_A+\frac{p_A}{\gamma_w})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma_w})=12.6h_p$
   - ③绝对压强，相对压强，真空值：
     - 1°绝对压强p'，以绝对真空状态为起点，$p'\geq 0$
     - ⇒2°相对压强p，以当地大气压为起点，可正可负 $p=p'-p_a$，$p_a$为当地大气压
     - ⇒3°真空值 $p_v$，$p_v=p_a-p'$



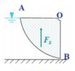
   - ④测压管高度 测压管水头 真空值
     - ⇒1°测压管高度：相对压强p用测压管高度表示 $h_A=\frac{p_A}{\gamma}$
     - ⇒2°测压管水头：测压管高度与位置水头之和即 $z_A+\frac{p_A}{\gamma}$
     - ⇒3°真空值用液柱高度表示即 $h_v=\frac{p_a-p'}{\gamma}=\frac{p_v}{\gamma}$ $p_a=98kpa$

- 平衡流体
  - 4.作用于平面上的静总压力
    - ① 静水总压力大小：$P=\gamma h_c\cdot A=p_c\cdot A$　$p_c$受压面形心处的相对压强　A为受压面面积.　$h_c$,受压面形心于液面下的淹深
    - ② 静水总压力方向：总压力P垂直并指向受压面。
    - ③ 意义：静止液体作用于任意方位任意形状平面上的总压力P等于该平面形心处相对压强与受压面面积的乘积
    - ④ 静水总压力作用点又称压力中心：$y_D=y_c+\boxed{\frac{I_c}{y_c A}}$ $\rightarrow$ $\frac{I_c}{\frac{p_c\cdot A}{\gamma\sin\alpha}}+y_c A$　$y_D>y_c$ 压力中心D于受压面形心下方.　$y_D,y_c$从水平面算起.
  - 5.作用于曲面上的静水总压力
    - ① 分为$P_x$与$P_z$
    - ② $P_x$：$P_x=\gamma h_c\cdot A_x=p_c\cdot A_x$　$A_x$为A于铅垂面上的投影。$\Rightarrow P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}$　$\alpha=\arctan\frac{P_z}{P_x}$，α为P与水平线间夹角
    - ③ $P_z$：$\Rightarrow P_z=\gamma V_p$，$V_p$为压力体体积
      - 压力体$V_p$ ⇒ 组成：受压曲面本身，通过曲面周围边缘所作的铅垂面，自由液面或自由液面的延长线.
        - 压力体种类：⇒ 实压力体：$F_z$方向向下。　虚压力体：压力体与液体曲面异侧，$P_z$向上.



（a）实压力体

压力体与液体在曲面同侧，$P_z$向下.



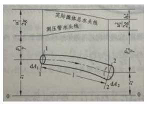
（b）虚压力体

压力体与液体于曲面异侧

# 第三章　流体动力学基础

- 描述流体运动的方法
  - 1.拉格朗日法：研究对象为流体质点，对应不同时刻运动的情况，t为自变量 ⇒ 系统　$u_x=\frac{\partial x}{\partial t}$，$u_y=\frac{\partial y}{\partial t}$，$u_z=\frac{\partial z}{\partial t}$ ⇒ $a_x=\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$，$a_y=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$，$a_z=\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$
    - 位置：$\begin{cases}x=x(a,b,c,t)\\ y=y(a,b,c,t)\\ z=z(a,b,c,t)\end{cases}$
      - ⇒ 给定(a,b,c)可得某质点运动轨迹方程
      - ⇒ 给定t，可得t时刻不同质点在空间中的分布
  - 2.欧拉法：⇒ 以流场即充满流体质点的空间为研究对象，研究流场中各流体质量在流场中同一时刻的运动情况，时间为参变量 ⇒ 控制体
    - 欧拉法基本概念
      - ① 恒定流：流场中流体运动要素不随时间改变。有$\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$，当地加速度又称时变加速度为0
        - 不符合上述情况为非恒定流。
      - ② 欧拉变量及其应用
        - 1° 流速场：（流场中各空间点流速）⇒ $\begin{cases}u_x=u_x(x,y,z,t)\\ u_y=u_y(x,y,z,t)\\ u_z=u_z(x,y,z,t)\end{cases}$
        - 2° 加速度于空间坐标x,y,z方向上的分量 ⇒ $\frac{dx}{dt}=u_x$；$\frac{dy}{dt}=u_y$；$\frac{dz}{dt}=u_z$ ⇒ $\begin{cases}a_x=\frac{du_x}{dt}=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ a_y=\frac{du_y}{dt}=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ a_z=\frac{du_z}{dt}=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}\end{cases}$
      - ③ 流线与迹线
        - 1° 迹线：流体质点运动的轨迹
        - 2° 流线：某时刻于流场中画一条线，该曲线上所有质点的速度方向与该曲线相切，则该曲线为流线
          - 性质：
            - 1) 恒定流即$\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$时，流线形状不随时间改变，流线与迹线重合.
            - 2) 流速为互不相交光滑曲线，各流速平行则为均匀流，反之为非均匀流. 均匀流：$\frac{\partial \vec{u}}{\partial s}=0$ 位变加速度$a=0$
            - 3) 流线密疏则流速小，疏则大. ⇒ 流线方程为$\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}$
      - ④ 一元流、二元流、三元流：运动要素随几个坐标变则为几元流
      - ⑤ 流量：$Q=AV$　A为面积 V为速度　$Q=\int_A dQ=\int_A u\,dA$ ⇒ 总流的Q等于所有元流的Q的和 ⇒ 用文丘里管测Q
        - 过流断面：与流束中所有流线正交的横断面 ⇒ 文丘里管中 $Q=\mu K\sqrt{(z_1+\frac{p_1}{\gamma})-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})}$ 忽略$h_w$
          - μ为文丘里管流量系数　$k=\frac{\pi d_1^2}{4}\sqrt{2g}\frac{1}{\sqrt{(\frac{d_1}{d_2})^4-1}}$　k为文丘里管系数

- 各种方程
  - 1.连续性方程.
    - ① 用于判断流体是否存在
    - ② 连续性微分方程，对于不可压缩流体ρ为常数 $\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$
    - ③ 恒定不可压缩总流的连续性方程：$Q=A_1V_1=A_2V_2$　若沿程有Q进出则$Q=Q_1+Q_2$，进加出减
  - 2.能量方程 ⇒ 实际流体不可压缩总流的能量方程　$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+h_w$　$h_w$为总流水头损失 α为动能修正系数取1.0
    - 若有能量进出则 $z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}\pm H=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+h_w$ 进加出负
      - z 单位重量流体的位能，即位置水头
      - $\frac{p}{\gamma}$为单位流体的压能，压强水头.
      - $\frac{u^2}{2g}$ 单位流体动能　$z+\frac{p}{\gamma}$ 总势能 测压管水头
      - $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$ 总机械能即总水头.



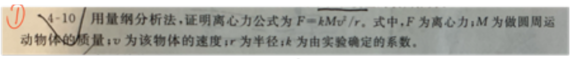
- ⇒ 测压管水头线：为元流各过流断面的测压管水头连线.
- ⇒ 实际流体中总水头线因为有$h_w$而下降，理想流体中总水头线为直线.
- 总能量为$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{\alpha V^2}{2g}$，三者此降彼升的关系
- 适用条件：
  - ① 流体不可压缩流动为恒定的
  - ② 质量力只有重力G
  - ③ 过流断面为渐变过流断面 ④ 过流断面间无能量的输入或输出否则±H
- 3.恒定总流的动量方程
  - ① 适用条件 ⇒ 1° 流体不可压缩　2° 流动恒定
  - ② 动量方程：$\sum\vec{F}=\rho Q(\beta_2\vec{v_2}-\beta_1\vec{v_1})$　$\beta=1.0$，$\sum\vec{F}$包含质量力(质量力只有G)，表面力(动水压力、切力)四周边界对水流的总力.

# 第四章 量纲分析与相似理论

## 量纲分析

- 1. 单位与量纲
  - ① 单位：表征物理量数值大小的标准。就是单位如 m, s, kg
  - ② 量纲：表征各物理量单位的种类 ⇒ 重点是基本量纲 即长度 L，时间 T，质量 M。
  - ③ 量纲的符号表示：在物理量前加 dim 表示量纲。如 $\dim v = LT^{-1}$；$\dim \rho = ML^{-3}$；$\dim \mu = ML^{-1}T^{-1}$
  - ④ 量纲齐次性原理 ⇒ 凡是能描述自然现象的物理方程其量纲必然相同 ⇒ 个别经验公式例外。
- 2. 量纲分析法
  - ① 瑞利法：假定各物理之间是指数形式的乘积组合 ⇒ 即 $V_c = k\rho^{\alpha}\mu^{\beta}d^{\gamma}$

    例：

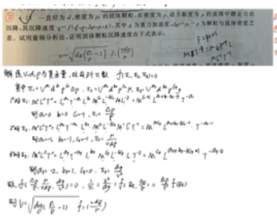
    

    ① 4-10 用量纲分析法，证明离心力公式为 $F=kMv^2/r$。式中，F 为离心力；M 为做圆周运动物体的质量；v 为该物体的速度；r 为半径；k 为由实验确定的系数。

    解：设 $F=kM^{\alpha}v^{\beta}r^{\gamma}$ 则 $MLT^{-2}=M^{\alpha}L^{\beta}T^{-\beta}L^{\gamma}=M^{\alpha}L^{\beta+\gamma}T^{-\beta}$

    由量纲一致原则得：$\alpha=1$，$\beta=2$，$\gamma=-1$ 故 $F=\frac{kMv^2}{r}$
  - ② π定理：若某个物理现象存在 n 个变量互为函数关系，那么其中有 m 个基本物理量，即组合这些变量成为 (n−m) 个 π 数无量纲

    例：

    ② 4-11 一直径为 d，密度为 $\rho_s$ 的固体颗粒，在密度为 ρ，动力黏度为 μ 的流体中静止自由沉降，其沉降速度 $v=f(d,\rho_s,\Delta\rho,\mu,g)$，其中 g 为重力加速度，$\Delta\rho=\rho_s-\rho$ 为颗粒与流体密度之差，试用量纲分析法，证明固体颗粒沉降速度由下式表示。

    $$v=\sqrt{dg\left(\frac{\rho_s}{\rho}-1\right)}\,f_1\left(\frac{vd\rho}{\mu}\right)$$

    $Re=\frac{vd}{\nu}$　$\mu=\rho\nu$

    选基本量一般选 v(速度), d, ρ

    三者包括了 T, L, M

    π为无量纲量

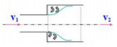
    - ⇒ 1° 变量为方程左右两侧未知数数量
    - ⇒ 2° 基本物理量为 L, M, T 则一般选 v, ρ, d
    - ⇒ π数有 n−m 个，题中为 6−3
    - ⇒ π数形式为 $\pi_1 = v^{a_1}d^{b_1}\rho^{c_1}$ 变量$_1$ $= M^0L^0T^0$ 如 $\pi_1 = v^{a_1}d^{b_1}\rho^{c_1}\Delta\rho$

## 相似理论

- $\lambda_q=\frac{q_p}{q_m}$ q 代表物理量，p, m 代表原、模型。
- 1. 几何相似：
  - ① 长度比尺：$\lambda_l=\frac{l_p}{l_m}$
  - ② 面积比尺：$\lambda_A=\frac{A_p}{A_m}=\lambda_l^2$
  - ③ 体积比尺：$\lambda_V=\frac{V_p}{V_m}=\lambda_l^3$
- 2. 运动相似：两个流场各相应点的速度 U 方向相同，其大小成固定比例。$\lambda_u=\frac{u_p}{u_m}$，$\lambda_v=\frac{v_p}{v_m}$，$\lambda_a=\frac{a_p}{a_m}=\frac{\lambda_u}{\lambda_t}=\frac{\lambda_u^2}{\lambda_l}$
- 3. 动力相似：$\lambda_F=\frac{F_p}{F_m}$
- 4. 相似准则：
  - ① 雷诺准则：反映两流动黏性阻力相似 雷诺数 $Re=\frac{vl}{\nu}$　v 速度 ν 运动黏度　$\mu=\rho\nu$　$\frac{\lambda_v\lambda_l}{\lambda_\nu}=1$ 或 $(Re)_p=(Re)_m$
  - ② 弗劳德准则：弗劳德数反映阻力与惯性力的比值 $Fr=\frac{v}{\sqrt{gl}}$　Fr 为无量纲数。
  - ③ 欧拉准则：流动的压力相似准则 欧拉数 $Eu=\frac{\Delta p}{\rho v^2}$　Eu 无量纲数

# 第五章 流动阻力与水头损失

## 水头损失概念及计算公式

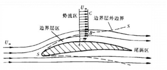
- 1. 概念：
  - ① 沿程水头损失：主要在均匀与渐变流动中，摩擦阻力做功引起的 ⇒ 记为 $h_f$，圆管 $h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$　非圆管 $h_f=\lambda\frac{l}{4R}\frac{v^2}{2g}$
    - R 为水力半径 λ 为沿程阻力系数，对圆管层流 $\lambda=\frac{64}{Re}$，$Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{vd\rho}{\mu}$
  - ② 局部水头损失：主要是沿程固体边界急剧变化，使流动结构进行剧烈调整引起的 ⇒ 记为 $h_j$，$h_j=\zeta\frac{v^2}{2g}=\frac{\Delta p}{\rho g}$
    - 对圆管突然扩大的局部水头损失  ⇒ $h_j=\frac{(v_1-v_2)^2}{2g}$
  - ③ 水头损失：$h_w=\sum_{i=1}^{n}h_{fi}+\sum_{k=1}^{m}h_{jk}$　n 为等截面流程段数，m 为局部障碍个数
- 2. 谢才公式：⇒ $v=C\sqrt{RJ}$　C 为谢才系数，R 为水力半径，J 为水力坡度。
  - 求谢才系数公式：
    - ⇒ ① 曼宁公式：$C=\frac{R^{\frac{1}{6}}}{n}$　R 为水力半径，n 为粗糙系数，适用范围：n < 0.02 且 R < 0.5 m ⇒ 常用
    - ② 巴甫洛夫斯基公式：$C=\frac{R^y}{n}$　$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.1)$　$R\in[0.1m, 3.0m]$　$n\in[0.011, 0.04]$
- 3. 恒定均匀流基本公式：
  - ① 在均匀流动中，水头损失只有 $h_f$，$h_f$ 的产生与 τ 有关
  - ② 在固体边界上：$\tau_0=\gamma RJ=\gamma R\frac{h_f}{l}$，$J=\frac{h_f}{l}$ 称为水力坡度。在流层间 $\tau=\gamma\frac{r}{2}J=\gamma\frac{r}{2}\frac{h_f}{l}=\frac{\tau_0 r}{r_0}$
  - ⇒ ③ 管壁处切应力最大，为 $\tau_0$。管轴处切应力 τ=0。

## 层流与紊流及其判别

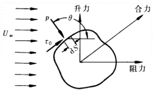
- 1. 概念：
  - ① 层流：流体质点不相互混杂，流体作有序的层流动
  - ⇒ ② 紊流：又称湍流，局部速度、压力等力学量在时间与空间中发生不规则脉动的流体运动
- 2. 判断：
  - ① 以雷诺数 Re 为依据 ⇒ 在圆管中 $Re=\frac{vd}{\nu}$　d 为管径 ν 为运动黏度 ⇒ $R=\frac{A}{\chi}$　A 为过流断面面积，χ 为湿周长度
    - 在非圆管中 $Re=\frac{vR}{\nu}$　R 为水力半径
    - χ 为断面中液体与固体边界相接触部分周长
  - ② 判断：当 $Re<Re_c$ 为层流；当 $Re>Re_c$ 为紊流　$Re_c$ 为下临界雷诺数，圆管 $Re_c=2300$，明渠流 $Re_c=575$
- 3. 圆管中的层流运动 ⇒ 圆管层流的流速分布 $u=\frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^2-r^2)=u_{max}\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)$　J 为水力坡度 $J=\frac{h_f}{l}$
  - 物理意义为 圆管层流过流断面上流线分布呈旋转抛物面，形似子弹头
  - 最大流速为 $u_{max}=\frac{\gamma J}{4\mu}r_0^2$　断面平均流速为 $v=\frac{u_{max}}{2}=\frac{\gamma J}{8\mu}r_0^2$

边界层:

- 1. 定义: 紧贴固壁不能忽略黏滞性影响的流动区域
  - 解释为: 当流体流过物体时，流体本身具有黏滞性，靠近物体表面的流体的速度由0开始增大，到达一定距离后，流体速度受黏性影响极小，此处的流动可按无黏处理.



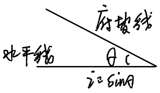
- 2. 绕流阻力
  - ① 黏性流体绕物体表面流动，物体表面受到的表面力有切应力与压强.
  - ② 黏性阻力: 切应力在物体表面的合力
  - ③ 压差阻力: 压强在物体表面的合力
    - 绕流阻力为黏性阻力与压差阻力的合力.
  - ④ 合力矢量:
    - 1° 绕流阻力: 平行于来流方向的作用力
    - 2° 升力: 垂直于来流方向的作用力.

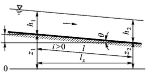


# 第七章 明渠恒定流动

明渠

- 1. 分类:
  - ① 成因: 天然河道与人工河道
  - ② 断面形状: 矩形，梯形，圆形，U形
    - 断面形状是否沿程变化
      - ⇒ 1° 棱柱形渠道: 断面形状尺寸沿程不变的长直明渠.
      - ⇒ 2° 非棱柱形渠道: 断面形状尺寸沿程变化
  - ③ 按底坡分:

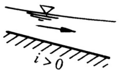


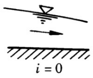


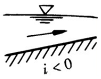
$i = \frac{z_1 - z_2}{l} = -\frac{\Delta z}{l}$

$\Delta z = z_2 - z_1$

⇒ 顺坡 i>0　　平坡 i=0　　逆坡 i<0

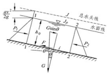




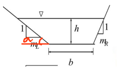


$z_1 > z_2$　　$z_1 = z_2$　　$z_1 < z_2$

- 2. 明渠流
  - ① 特点:
    - 1° 明渠流动具有自由表面，沿程各断面的表面压强均为大气压，重力对流动起主导作用
    - 2° 明渠底坡的改变对断面水深与流速有直接影响.
    - 3° 明渠局部边界的变化，如设置控制设备、渠道形状尺寸的变化，都会造成水深在很长流程上发生变化。
    - 4° 上述3条说明重力作用、底坡影响和水深可变为明渠流动有别于有压管流的特点。
  - ② 类型
    - 明渠恒定流
      - 均匀流
      - 非均匀流
        - 急变流
        - 渐变流
    - 明渠恒定流 → 非均匀流
  - ③ 明渠均匀流



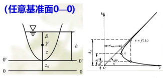
    - 1° 特征
      - 1) 过流断面上平均流速，水深，流速分布均沿程不变
      - 2) 水力坡度J，$J = \frac{h_f}{l}$ 测压管线坡度 $J_p$，渠底坡度 i 三者相等
      - 3) 摩擦阻力 $F = G\sin\theta$
    - 2° 形成条件 ⇒ 明渠流动恒定，流量Q沿程保持不变。明渠为长而直，顺坡i>0，棱柱形渠道，渠底坡度i与粗糙系数n不变，周围无建筑物干扰
    - 3° 基本公式: ⇒ $V = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{Ri}$　C为谢才系数 用曼宁公式: $C = \frac{R^{\frac{1}{6}}}{n}$，巴公式: $C = \frac{R^y}{n}$，$y = 2.5\sqrt{n} - 0.13 - 0.75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0.1)$
      - 1) 连续性方程: $Q = AV = AC\sqrt{RJ} = AC\sqrt{Ri} = \frac{AR^{\frac{2}{3}}\sqrt{i}}{n} = \frac{A^{\frac{5}{3}}\sqrt{i}}{n\chi^{\frac{2}{3}}}$，$K = AC\sqrt{R}$ 流量模数.
    - 4° 水力最优断面:
      - 1) 定义: 当i，n，A大小一定时使渠道过流能力 $Q = Q_{max}$ 的渠道形式. ⇒ 令 $R = R_{max}$，$\chi = \chi_{min}$
      - 2) 形状:
        - 梯形: $R = \frac{h}{2}$ 梯形水力最优半径为水深的一半，与边坡系数m无关



$m = \cot\alpha$ ⇒ 梯形水力最优条件: $\beta_h = \frac{b}{h} = 2(\sqrt{1+m^2} - m)$

⇒ 各水力要素: $A = (b + mh)h$，$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2}$　$B = b + 2mh$

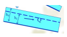
        - 矩形: m=0 则 $\frac{b}{h} = 2(\sqrt{1+m^2} - m) = 2$ ⇒ $b = 2h$ ⇒ 矩形水力最优断面宽度为深度2倍
    - 5° 允许流速: $V_{min} < V < V_{max}$　V为设计流速，$V_{min}$ 土壤不淤，$V_{max}$ 不冲刷
  - ④ 明渠非均匀流
    - 1° 断面比能e:
      - ⇒ 1) e为基准面选在断面最低点的机械能. $e = h + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 推导为 $E = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha v^2}{2g} = z_0 + h + \frac{\alpha v^2}{2g}$，$e = E - z_0$


(任意基准面0—0)

      - ⇒ 2) 对棱柱形渠道: $e = h + \frac{\alpha v^2}{2g} = h + \frac{\alpha}{2g}\frac{Q^2}{A^2}$。$\frac{de}{ds} > 0$ 则e沿程↑，$\frac{de}{ds} = 0$ 则不变，$\frac{de}{ds} < 0$ ↓，E沿程↓ 时 $i \le 0$ 有 $\frac{de}{ds} < 0$，e沿程↓. 对 $i > 0$ 则不一定 可 $\frac{de}{ds} \le 0$ 或 $\frac{de}{ds} > 0$
      - 3) 当 $h \to 0$，则 $A \to 0$，$\frac{\alpha v^2}{2gA^2} \to \infty$ 则 $e \to \infty$，当 $h \to \infty$ 时，$A \to \infty$，则 $\frac{\alpha Q^2}{2gA^2} \to 0$ 而e比 $h \to \infty$
        所以有 $e_{min}$，$h_c$ 为临界水深 $h_c = f(Q,b,m)$　$h_c$ 与i，n无关. 正常水深 $h_0$，$h_0 = f(Q,b,m,n,i)$

相应于 $h_c$ 各水力要素下标均为"c"

    - 2° 临界水深 $h_c$: 对矩形断面有 $h_c = \sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}} = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}}$　$q = \frac{Q}{b}$ 单宽流量. 临界流方程 $\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$　$A_c = bh_c$
    - 3° 临界坡度 $i_c$:
      - 1) $i = i_c$ 时，有 $h_0 = h_c$　$h_0$ 为正常水深 则有 $Q = A_cC_c\sqrt{R_ci_c}$，$\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$ 联立得 $i_c = \frac{g\chi_c}{\alpha C_c^2 B_c} = \frac{Q^2 n^2}{A_c^2 R_c^{\frac{4}{3}}}$
        均匀流条件　临界流条件
      - 2) 对渠道底坡分类: 缓坡渠道 $i < i_c$ 则 $h_0 > h_c$　急坡渠道 $i > i_c$，则 $h_0 > h_c$　临界坡渠道 $i = i_c$，$h_0 = h_c$



明渠

2. 明渠流 → ⑦ 明渠非均匀流 → 4° 缓流、急流、临界流及其判别 ⇒

(1) 临界流速法: 缓流 $V<V_c$ 临界流 $V=V_c$ 急流 $V>V_c$ $V_c$为临界流速 明渠水流在$h_c$时流速

(2) 临界水深法: 缓流: $h>h_c$ 临界流 $h=h_c$ 急流 $h<h_c$

(3) 断面比能法e: 缓流: $\frac{de}{dh}>0$ 临界流: $\frac{de}{dh}=0$ 急流: $\frac{de}{dh}<0$

(4) 弗劳德数法: 缓流 $Fr<1$ 临界流: $Fr=1$ 急流: $Fr>1$ $Fr=\sqrt{\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}$ B为水面宽度

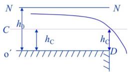
(5) 临界坡度$i_c$: 缓流 $i<i_c$ 临界流: $i=i_c$ 急流: $i>i_c$ 适用于均匀流 结合 $i=\frac{z_1-z_2}{l}$ 理解

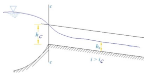
3. 水跃与跌水

① 水跃: 明渠流从急流状态过渡到缓流状态,水面骤然跃起的局部水力现象。水跃将产生大量能量损失用于消能

② 跌水: ⇒ 定义: 处于缓流状态的明渠水流,因下游渠底坡度变陡($i>i_c$)或因下游渠道断面形状突然改变,水面急速降落的现象

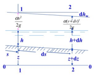
⇒ 水流从临界流动状态通过这个突变的断面,转变为急流。比如缓坡后接一急坡渠道,水流经过连接断面时水深为$h_c$。


N
N
C
$h_0$
$h_C$
$h_C$
o'
D



4. 明渠恒定非均匀渐变流的基本微分方程

① 推导: 以0-0为基准面,从断面1-1到断面2-2的能量方程 $z+h+\frac{\alpha v^2}{2g}=(z+dz)+(h+dh)+\frac{\alpha(v+dv)^2}{2g}+dh_w$, $dh_w=dh_f+dh_j$


1
2
$\frac{\alpha v^2}{2g}$
$\frac{\alpha(v+dv)^2}{2g}$
$dh_w$
h
h+dh
ds
z
z+dz
0
1
2
0

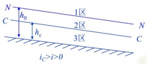
得水深h沿程s变化规律 ⇒ 非棱柱形: $\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}\left(1-\frac{\alpha C^2 R}{gA}\frac{\partial A}{\partial s}\right)}{1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}$ 棱柱形: $\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}}{1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}$

⇒ 明渠恒定非均匀渐变流水面线分析的微分方程形式: 当$i>0$,引入辅助的均匀流 $Q=K_0\sqrt{i}$ 则 $\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{K_0^2}{K^2}i}{1-Fr^2}=f(i,h,h_0,h_c)$

5. 非均匀渐变流水面曲线定性分析

① 明渠渐变流水流现象与流动空间分区: 1° $\frac{dh}{ds}=\frac{i(1-\frac{K_0^2}{K^2})}{1-Fr^2}$ 则 壅水: $\frac{dh}{ds}>0$ 降水: $\frac{dh}{ds}<0$ 均匀流: $\frac{dh}{ds}=0$ 水平线: $\frac{dh}{ds}=i$ 不连续现象: $\frac{dh}{ds}\to+\infty$

2° 水流分区: 形如下图。正常水深$h_0$与临界水深$h_c$分别为N-N线与C-C线,⇒ 将渠道水流分为3个不同区域


N
C
$h_0$
$h_c$
1区
2区
3区
N
C
$i_c>i>0$

如左图: 1区 $h>h_0$ 且 $h>h_c$ 缓流; 2区: $h_0>h>h_c$ 或 $h_0<h<h_c$ 缓流或急流 3区 $h<h_0$ 且 $h<h_c$ 急流

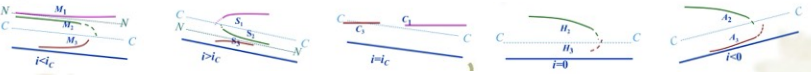
② 水面曲线变化规律:

1° 当$i>0$为顺坡时有3种情况
- (1) $h_0>h_c$ 即 $i<i_c$ 缓坡渠道 M型
- (2) $h_0<h_c$ 即 $i>i_c$ 急坡渠道 S型
- (3) $h_0=h_c$ 即 $i=i_c$, 临界坡渠道 C型

2° 水面曲线沿程变化规律
- (1) 1、3区为壅水曲线 $\frac{dh}{ds}>0$
- (2) 2区为降水曲线, $\frac{dh}{ds}<0$

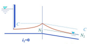
3° 界限情况分析
- (1) 水面曲线与N-N线相切而与C-C有正交趋势
- (2) 水面曲线向上游、下游无限加深时为水平线
- (3) $i=i_c$时为临界坡道, N-N、C-C线重合,水面曲线接近它们时近乎水平
- (4) $i=0$时平坡, H型, $i<0$时逆坡, A型。N-N、C-C线重合 均与C-C线正交趋势 $i<0$ 正与底坡部分平行

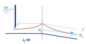
4° 12条水面曲线型式与变化规律


N
C
$M_1$
$M_2$
$M_3$
N
C
$i<i_c$
C
N
$S_1$
$S_2$
$S_3$
C
N
$i>i_c$
C
$C_1$
$C_3$
C
$i=i_c$
C
$H_2$
$H_3$
C
$i=0$
C
$A_2$
$A_3$
C
$i<0$

⇒ $h\to h_0$ 时以N-N线为渐近线; $h\to h_c$ 时与C-C线呈正交趋势; $h\to\infty$ 时水平线为渐近线

过闸门时.


C
$N_1$
$N_2$
C
$i_1=0$
$i_2>i_c$

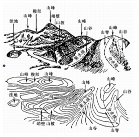

C
$N_1$
$N_2$
C
$i_1=0$
$i_2>i_c$

## 桥涵水文

### 一、绪论

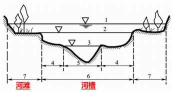
基本概念:

1. 流域
- ① 定义: 流域为河流的集水区域
- ② 分水线或分水岭: 流域的边界线
- ③ 流域面积: 流域分水线所包围区域的平面投影面积。


山峰
鞍部
山峰
峭壁
山坡
洼地
山峰
山谷
山峰
山脊
山谷

⇒ 流域地形陡则流域变化历时短, 流域面积大则流量大

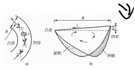
2. 河流断面


1
2
3
4
5
4
7
6
7
河滩
河槽

(河流横断面图)
1-洪水位; 2-中水位; 3-枯水位; 4-边滩; 5-主槽; 6-河槽; 7-河滩

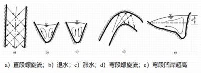
- ① 河槽: 洪水和泥沙,有泥沙运动。河槽=主槽+边滩
- ② 河滩: 洪水漫溢的滩地、无泥沙运动、植被。
- ③ 边滩: 河槽中较高的可移动的泥沙堆
- ④ 主槽: 边滩之外河槽。

3. 河流比降
- ① 纵比降: 河道两端(水面或河底)的高差称为落差,深泓线上单位长度的平均落差称为纵比降
- ② 横比降: 河流沿横断面方向坡度称为横比降


凸岸
凹岸
B
凸岸
凹岸
淤积
冲刷
a)
b)

产生原因:
- 1° 弯曲河段中的惯性力作用
- 2° 地球的自转偏向力作用
- 3° 流速分布不均的影响

结果:

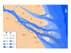

a) 直段螺旋流; b) 退水; c) 涨水; d) 弯段螺旋流; e) 弯段凹岸超高

- (1) 断面水内环流:
  - 主流: 河道中的水流,依河道的约束向下游运动
  - 副流: 从属于主流而存在的螺旋流为或其它形式的旋转流动。在断面内呈环流现象。
- (2) 凹冲凸淤

河流分类
- 1.按水源
  - ①雨水型：以降雨为补给,汛期长而雨量大
  - ②融雪型：靠融雪补给,水量少取决于降雪与气温
  - ③雨雪型：雨雪都补给.
- 2.按河床稳定性

|  | 岸线 | 冲淤 | 主槽 |
|---|---|---|---|
| 稳定河段 | 稳定 | 不大 | 稳定极少摆动 |
| 次稳定河段 | 基本稳定 | 明显 | 周期性摆动 |
| 不稳定河段 | 不稳定 | 大 | 摆动幅度大,变化快 |

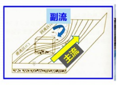
- 3.按地区
  - ①山区河流（稳定河流）
    - 1°特点：
      - 1° 汇流时间短洪水暴涨暴落;水位与流量变化幅度极大,但洪水持续时间不长。
      - 2° 比降大,流速高
      - 3° 河床比较稳定
    - 2°分类：有峡谷河段与开阔河段之分
  - ②平原河流 次稳定河流
    - 1°特点：
      - 1) 具有广阔的河漫滩
      - 2) 河槽土质松软易左右摆动,河床处于发展变化之中
      - 3) 汇流时间长,洪水涨落缓慢,持续时间较长。水面与河床比降较小,流速较慢
    - 2°分类：有顺直微弯与分汊河段之分.
  - ③平原山前区河流 不稳定河流 → 特点
    - 1°具有变迁性与漫流性
    - 2°流速大易改道,无固定的河滩
  - ④河口区河段 不稳定河流 → 特点为沙洲林立,支汊纵横



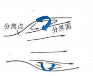
水文现象
- 1.定义：水文现象是指地球上的水受外部作用而产生的永无休止的运动形式。即降雨,入渗,蒸发,径流等现象的统称
- 2.特点：
  - ①周期性：随时间推移有周期变化的特征。
  - ②确定性与随机性：
    - 1.确定性：水文现象在某个时刻或时段由于确定的客观原因而表现出确定性的特征.
    - 2.随机性：水文现象受各种复杂因素影响,各因素不断变化,不断相互作用,因而表现出随机性的特征.
  - ③区域性：由于气象因素与地理因素具有区域变化的特征,因此受它们影响的水文现象在一定程度上具有区域性特征.

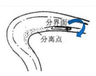
## 第二章 河川径流与水文考查

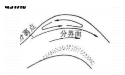
河道水流的结构形式
- 1.河道流动趋势：受河床壁面的约束由上游流向下游.

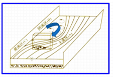


- 2.主流与副流
  - ①主流：主体部分流向与河道整体流动趋于一致.
  - ②副流
    - 1°定义：由于河道断面的影响等原因,伴随着主流内部形成一种尺度较大的旋转流动 ⇒ 从属于主流
    - 2°分类：
      - 1) 立轴副流即回流：⇒ 旋转轴为竖向 ⇒ 与主流分离;漩涡向下游传播;将床面泥沙携带到下游回流区

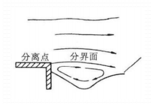




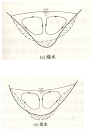


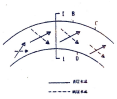


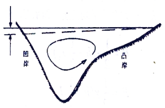
      - 2) 平轴副流即滚流：出口河槽铺砌末端的垂直下游 出现底滚而引起垂直冲刷 导致小桥涵水毁



      - 3) 顺轴副流 螺旋流：重力与离心力共同作用 面流流向凹岸,底流流向凸岸 形成向前流动的螺旋流.



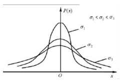




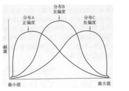
河床演变
- 1.分类：
  - ①纵向变形：⇒ 河流纵断面的变化.
    - 2°影响因素：⇒ 自然因素 1) 来沙量的因时变化与沿程变化. 2) 河流比降河谷宽度的沿程变化.
      - ⇒ 人为因素：兴建水工建筑.
  - ②横向变形：⇒ 1°定义：河流横向输沙不平衡导致河湾发展,河槽拓展,裁弯,分汊,改道等河床的平面变化,称为横向变形.
    - 2°例子：河弯螺旋流使凹岸冲刷形成深槽,凸岸淤积形成沙滩,河弯逐年发展,曲率不断增大以致河湾相互靠近,河流自然裁弯取直 然后又开始新的河湾发展过程.
- 2.主要影响因素
  - ①流量在年际和季节性变化。上游来水条件变化,流量,流速大小.
  - ②流域供给泥沙量的大小与组成。上游来沙条件变化,来沙量与粒径组成。
  - ③地质,土质,河床比降.
  - ④人类活动如水利工程,防护工程,植被

# 第三章 水文统计原理与方法

- 基本概念
  - 1.重现期 ⇒ ①定义：长时间内某事件平均出现一次的时间。
    - ②公式：$T(X\geq a)=\frac{1}{P(X\geq a)}$ 如洪水频率为1% 那么重现期为100年，解释为百年一遇
  - 2.统计参数
    - ①概率分布参数：$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}]$
    - ②常用参数：
      - 1° 均值：$\bar{x}=\sum_{n\to\infty}\frac{1}{n}(x_1+x_2+x_3+\dots+x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i$
      - 2° 方差：$S=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^2p_i$ ⇒ 均方差：$\sigma=\sqrt{S}$ 判断数据离散程度



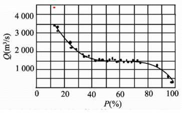
      - 3° 变差系数 $C_v=\frac{\sigma}{\bar{x}}$ ⇒ 用于确定相对离散程度
      - 4° 偏差系数 $C_s=\frac{\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^3\cdot p_i}{\sigma^3}$ ⇒ 对称程度 ⇒



        - 1° 偏差系数反映系列频率分布对均值的偏斜程度
        - 2° 偏差系数 $C_s=0$，为正态分布。$C_s>0$ 为正偏态。$C_s<0$ 为负偏态。
        - 3° 对水文现象 $C_s>0$。$C_s<0.5$ 则偏离差倍数为3-4；$C_s>0.5$，偏离差倍数2到3
        - 4° $C_s$↑，频率曲线小频率段变陡，中部下落，大频率段变平缓
  - 3.理论频率曲线
    - ① 从数理统计的一些已知线型中，选择与水文现象配合较好的线型，借鉴于水文统计中。
    - ② 不是从水文现象本身规律推理出来的，用于区分前述经验频率曲线
    - ③ 我国用皮尔逊III型曲线 ⇒ 比较符合我国多数地区水文现象实际情况
      - 皮尔逊III型曲线应用：$y=y(\bar{x},C_v,C_s,x)$，离均系数 $\Phi_p=\frac{x_p-\bar{x}}{\bar{x}C_v}=f(C_s)$
        - $x_p=(\Phi_pC_v+1)\bar{x}$，$K_p=\Phi_pC_v+1$，$x_p=K_p\bar{x}$
        - $Q_p=(\Phi_pC_v+1)\bar{Q}$ 用 $\bar{x}$、$C_v$、$C_s$ 确定不同频率下的流量
  - 4.经验频率曲线
    - ① 经验频率公式：$P(X\geq x_i)=\frac{m(X\geq x_i)}{n+1}$
    - ② 步骤：
      - 1° 排序：将 $x_i$ 按从大到小排列
      - 2° 统计：统计每个 $x_i$ 对应的频数 $f_i$ 和累积频率 $m_i$
      - 3° 计算：计算 $P_i$ 绘制 $x_i-P_i$ 图连成曲线 得经验频率曲线
  - 5.求矩适线法 →
    - ① 图上绘制经验频率点
    - ② 求统计参数：均值 $\bar{x}$ 与变差系数 $C_v$
    - ③ 偏差系数假定 $C_s=mC_v$
    - ④ 在经验频率点图上绘制理论频率曲线
    - ⑤ 反复调整m值，使理论曲线与经验点吻合。

# 第四章 设计洪水流量推求

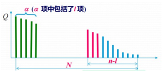
- 设计洪水流量推求
  - 1.基本概念
    - ①洪水：⇒由于降水、融雪等原因在河床内水位剧增，水量猛增的现象
      - ↓ 流量大，水位高且有一定危害性的大水。
    - ②设计洪水 ⇒ 从安全与经济综合考虑，在修建与使用期间需防御的某一数量的洪水作为设计的标准和依据，这一洪水即为设计洪水。
    - ③设计流量 ⇒ 将设计洪水的大小用它出现的可能性即频率表示，即为设计洪水频率 该频率所对应的洪峰流量称为设计洪水流量
  - 2.洪水资料审选的基本要求 → 有4点：可靠性，一致性，代表性，独立性
    - ①可靠性：资料可靠程度的检查相当重要，检查它是否有错误、伪造、矛盾。
    - ②一致性：数理统计法要求所有资料属于同一类型，在同一成因条件下产生。不能选取不同成因性质的资料。
    - ③代表性：⇒设计流量计算结果的误差主要来源于样本系列的代表性，尤其是系列较短的样本
      - ↓ 要求系列样本应包含丰水年与枯水年的资料。且系列至少为20至30年方具有一定的代表性。资料不足要尽量插补延长。
    - ④独立性：不能将彼此独立的水文资料放在一起分析计算
  - 3.经验公式法插补与延长 → $Q_1=(\frac{A_1}{A_2})^nQ_2$
    - $Q_1$,$A_1$ 分析站的流量与流域面积 单位分别为 $m^3/s$ 与 $km^2$
    - $Q_2$,$A_2$ 参证站的流量与流域面积。单位同上。n为经验指数 大中河流为0.5至0.7 较小河流 $n\geq0.7$
  - 4.相关分析法插补与延长
    - ①回归直线方程 $y-\bar{y}=\frac{r\sigma_y}{\sigma_x}(x-\bar{x})$ $\sigma_y=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$ $\sigma_x=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}{n-1}}$
    - ②资料要求：
      - 1° 两系列相对应的观测资料不宜过少，十对以上为宜。2° 数据大小变化幅度大。
      - 3° 插补与延长的年数不宜超过已有对应资料的实测年限，外延部分不超过实测范围的30%至50%
  - 5.特大洪水 → ①定义：相当大的洪水，在频率曲线上与一般洪水明显脱节。



    - ②处理：⇒ 不能把特大值与数值等同看待，要进行适当处理，即特大值的处理。
      - 1° 根据经验频率：⇒ 从大到小排序序号除以总数据点数量
        - 1) 特大洪水不会每年出现，形成一个不连续系列，相当于随机抽样 ⇒ 来源于历史洪水调查
        - 2) 正常洪水依次出现，形成一个连续系列 ⇒ 来源于水文站记录
        - 分别计算各自经验频率：$P=\frac{M}{N+1}$，$P=\frac{m}{n+1}$ m为变量由大到小排列的序号 n连序系列中的总项数
        - M：为特大洪水由大到小排列的序号 N为调查考证期最远年份至今年数

设计洪水流量推求

- 5 特大洪水 ⇒ ③处理 ⇒ 2° 整体看作一个不连续系列排序. ⇒ 1、若在实测系列n年之内有l个特大洪水，而在系列之外又调查到N年中有a−l个特大洪水
  - 在N年中a个特大洪水可按大小排列，再按经验公式求频率
  - 2、实测系列所余下的项只有n−l个，又因它们作为总体中抽出的样本，是有条件的，因此属于条件抽样
    其频率为 $P_m = \frac{a}{N+1} + (1-\frac{a}{N+1})\frac{m-l}{n-l+1}$
- ③统计参数：⇒ 假定缺测年份中各最大值的平均数与连续n年内除特大值之外其它的最大值的平均数及均方差均相等
  - $\overline{X}_{N-a} = \overline{X}_{n-l}$ ，$\sigma_{N-a} = \sigma_{n-l}$
  - 设考证期N年内有a个特大洪水，其中l个特大洪水发生在实测期n年内.



  - 均值估计：$\overline{Q} = \frac{1}{N}[\underbrace{\sum_{j=1}^{a} Q_j}_{\text{N年系列中特大洪水洪峰流量之和}} + \underbrace{(N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n} Q_i}_{\text{N年系列中一般洪水洪峰流量之和.}}]$

$$\sigma_{n-l}^2 = \frac{\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\overline{Q})^2}{n-l}$$

  - N年还连续系列的变差系数计算公式为：$C_v = \frac{1}{\overline{x}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\overline{x})^2}$ $C_v = \frac{1}{\overline{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}[\underbrace{\sum_{j=1}^{a}(Q_j-\overline{Q})^2}_{\text{特大洪水洪峰流量与均值差平方之和}} + \underbrace{(N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\overline{Q})^2}_{\text{一般洪水洪峰流量与均值差平方之和}}]}$

$\overline{Q}$ 洪水不连续系列的均值. $C_v$ 洪水不连续系列的变差系数. $Q_j$ 特大洪水的洪峰流量 $j=1,2,\ldots a$

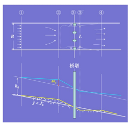
$Q_i$ 一般洪水的洪峰流量 $i=1,2,\ldots N-a$   a 特大洪水的总项数包含发生在实测期的l项

# 第五章 桥位选择与布孔原则

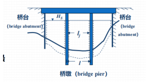
桥位选择

- 选择桥位是桥梁设计中的首项工作 ⇒ 影响桥梁安全、技术经济合理性、施工养护的可能性与便利性 ⇒ 与水利、航运、国防、群众利益密切相关
- 1.原则
  - ①主要原则
    - 1° 一般情况下，保证桥服从路，保证路线顺畅，行车快速。特大桥、大桥则路服从桥。
    - 2° 有利于施工和材料运输、场地布置，方便桥梁架设。适应国家地方规划，满足国防、经济开发等需求
  - ②水文角度：
    - 1° 河床稳定，自然演变小
    - 2° 河道顺直，河滩窄，槽宽，河槽流向一致，河槽与河谷流向一致
      - 避免支流汇合口与河中有沙洲处.
      - 有助于缩短桥长，河槽通过全断面70%以上.
    - 3° 桥轴线应与洪水主流向正交 ⇒ 便于汛期排洪顺畅，减小桥墩阻水宽度.
    - 4° 河滩路堤应尽量向上游偏转，不宜向下游偏转 ⇒ 向下游偏转时，在河滩路堤处形成水流回流区，对河滩路堤有冲刷作用。
    - 5° 考虑各类河段特点.
  - ③航运角度：
    - 1° 应选在顺直河段上，远离浅滩急弯
    - 2° 河道不稳定，应考虑河道变迁的影响
    - 3° 桥轴线应与设计通航水位的航迹线垂直。否则桥轴线的法线与航迹线交角不宜大于5°，或采用增大通航净跨
    - 4° 若流放木排，桥渡应在贮木场上游，避免木排冲撞桥墩
  - ④特殊地区
    - 1° 水库：
      - 桥位必须跨过水库上游淹没区时，应选在库面较窄、岸坡崩塌影响较小的区段.
      - 在严寒地区，应避免选在水库末端容易形成冰塞的地段
      - 选在水库下游，应选在波浪冲击与河床冲刷较小的河段
    - 2° 已建桥附近
      - 新桥于已建桥下游 ⇒ 可能受上游桥梁压缩水流而造成水流集中 ⇒ 两侧发生回流与局部冲刷的影响 ⇒ 下游新桥桥下河床冲刷↑
      - 于已建桥上游 ⇒ 可能受下游已建桥的壅水影响 ⇒ 新桥下水位与桥下壅水都可能比一般桥渡高 ⇒ 确定桥面与引道路堤高程考虑
        - 考虑新桥对下游已建桥的影响
      - 于已建桥旁边 ⇒ 对通航河流应满足航运要求
        - 对不通航河流，新桥于施工时不能影响已建桥的正常运输与安全。
        - 两桥间距很小，应慎重安排桥墩位置 ⇒ 避免造成斜交水流或水流紊乱
          - 必要时结合已建桥，一并考虑设置桥渡调治建筑物及防护措施
    - 3° 泥石流地区 → 桥位选择采取绕避方案
      - 必须通过泥石流地区时 ⇒ 桥位应选在河床稳定的流通区的直线段上 ⇒ 桥轴线与主流正交
        - 通过泥石流堆积扇 ⇒ 桥位避开扇腰、扇顶，选在扇缘及尾部。
          - 若堆积扇受大河水切割 ⇒ 桥位选择考虑切割发展，并留有一定余地
        - 过泥石流扇群 ⇒ 桥位选在各沟的出山口处或横切扇缘尾部.
    - 4° 岩溶地区 ⇒ 避开岩溶发育严重地区 ⇒ 避开巨大洞室与大漏斗
      - 必须过岩溶地区 ⇒ 选于岩层较完整，洞穴顶板较厚处.
        - 经过岩溶地区破碎带 ⇒ 避开破碎带 ⇒ 无法避，则垂直破碎带或以较小斜角通过
    - 5° 其他 ⇒ 感潮河段 ⇒ 避开凹岸与滩岸消长多变地段 ⇒ 不宜紧邻挡潮闸设桥.
      - 水利化地区 ⇒ 不宜在蓄洪、滞洪、分洪区设桥，避开水利工程
        - 在地势较高处设桥，不能破坏排灌系统

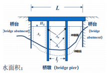
# 第六章 大中桥孔跨设计


①
②
③
④
B
L
桥墩
Δh
h₀
J<J₀

水流图式
- 1. 作用：反映建桥后，桥孔长度，桥前壅水，桥下冲刷三者之间的关系 ⇒ 可作为桥孔设计依据
- 2. 分区：桥位上游，桥位上端 ⇒ 渐流区，桥位下端 ⇒ 压缩区，桥位下游 ⇒ 扩散区
- 3. 性质：
  - ① 壅水高度 桥洞长度 冲刷三者相关。⇒ 桥孔长度↑ 压缩↓，壅水高度↓ 冲刷↓
  - ② 设计时考虑三者综合影响 ⇒ 桥孔长度↑，壅水高度↓ 桥面标高↓，但桥造价↑
    - 桥孔长↓，壅水高度↑ 威胁桥位上游两岸安全 桥面标高↑ 引道工程量↑ 基础工程埋深大。
    - 考虑河流塑性 不同河流桥孔布设应作不同考虑


桥台
(bridge abutment)
$H_s$
$l_j$
l
桥台
(bridge abutment)
桥墩 (bridge pier)

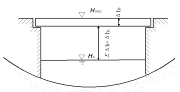
冲刷系数法求孔径
- 1. 原理：$Q_s=AV$ 桥位断面设计流量 $Q_s$，设计水位 $H_s$。求出最小过水面积 ⇒ 控制桥孔最小长度
- 2. 流程：桥孔水流压缩 ⇒ 桥下流速↑ ⇒ 桥下河槽开始冲刷 ⇒ 桥下过水面积↑ ⇒ 桥下流速↓ ⇒ 趋于稳定 ⇒ 得天然河槽 $\overline{V}$，即 $V_s$
- 3. 实际所需过水面积 ⇒ $A_q=A_y+A_d+A_x$ $A_q$ 为冲刷前桥下毛过水面积。$A_d$ 冲刷前桥墩所占的桥下过水面积 $A_x$ 冲刷前墩台侧面涡流所占的过水面积 $A_y$ 桥下有效过水面积，不含墩与涡流所占过水面积


L
桥台
(bridge abutment)
$H_s$
$A_y$
桥台
(bridge abutment)
$l_j$
桥墩 (bridge pier)
水面积：

  - $A_j=A_y+A_x$ 为桥下净过水面积
  - 压缩系数：$\mu=\frac{A_y}{A_j}=\frac{A_y}{A_q-A_d}$ 可取经验公式：$\mu=1-\frac{3V_s}{8l_j}$ $l_j$ 为桥墩净间距。压缩系数 ⇒ 墩台侧面涡流引起的桥下过水面积折减系数
  - 挤束系数：$\lambda=\frac{A_d}{A_q}=\frac{b}{l}$ b 为桥墩宽度 l 桥墩中心间距 ⇒ 桥墩阻水而引起 ⇒ 桥下过水面积扩大到使桥下流速 = $V_s$ 冲刷停止
  - 冲刷系数 P：$P=\frac{A_{冲前}}{A_{冲后}}=\frac{V_{冲前}}{V_{冲后}}$ ⇒ Q不变 ⇒ 设计流量 $Q_p$：$Q_p=V_pPA_y$

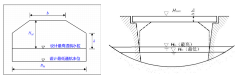
由 $Q_p=V_pPA_y$ 与 $A_y=\mu A_j$，$A_d=\lambda A_q$，$A_j=A_x+A_y=A_q-A_d=(1-\lambda)A_q$ ⇒ $A_j=\frac{Q_p}{\mu PV_p}$ ⇒ $A_q=\frac{Q_p}{\mu(1-\lambda)V_sP}$

桥面高程确定
- 1. 不通航河段：$H_{min}=H_p+\Sigma\Delta h+\Delta h_j+\Delta h_0$ ⇒ 设计水位计算桥面最低高程


$H_{min}$
$\Delta h_0$
$\Delta h_j$
$\Sigma\Delta h+\Delta h_j$
$H_s$

  $H_{min}$ 桥面中心最低高程 $H_p$ 设计水位 $\Delta h_j$ 桥下净空高度 $\Delta h_0$ 桥梁上部结构建筑高度（包括桥面铺装高度）$\Sigma\Delta h$ 各种水面升高值之和

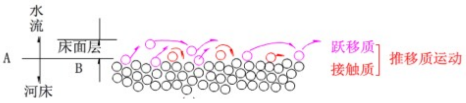
  $H_s$ 为设计水位
- 2. 通航河段：⇒ 同时满足不通航河段要求与下式要求 $H_{tmin}=H_{tp}+H_M+\Delta h_0$


b
$H_M$
h
设计最高通航水位
设计最低通航水位
$B_M$
$H_{min}$
$H_{tp}$（最高）
$H_{tl}$（最低）

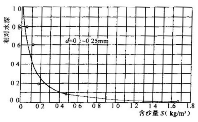
  $H_{tp}$ 设计最高通航水位 $H_M$ 通航净空高度 $\Delta h_0$ 桥梁上部结构建筑物高度（包括桥面铺装高度）

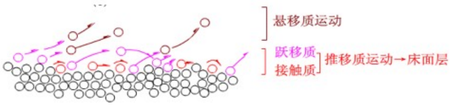
# 第七章 墩台冲刷与埋深

河道泥沙运动
- 1. 推移质
  - ① 推移质：⇒ 河床面附近随着水流以滑动滚动或跳跃的形式运动着的泥沙
    - 推移质输沙率：单位时间通过过水断面的推移质数量。
    - 公式：$g_s=\frac{\gamma_sV_sm_sh_s}{g}$，$g_s=\frac{Ak\rho\gamma_sd(v-v_0)(\frac{\overline{v}_0}{\omega})^n}{g}$ 即推移质输沙率公式
      - 产生条件：起动流速
      - 主要形式：沙波运动
      - 强烈程度：输沙率 ⇒ 与流速4次方成正比
    - 推移质运动
      - 天然河道推移质运动集中在流速最大的主流区
      - 年内几次大洪水输沙量占全年绝大部分


水流
A
床面层
B
河床
跃移质
接触质
推移质运动

  - ② 接触质：以滑动、滚动形式运动，与河床面保持接触的泥沙 占比少
  - ③ 跃移质：以跳跃形式于床面附近前进的泥沙 ⇒ 为推移质运动主要形式。
  - ④ 运动特点
    - 1° 间歇性：泥沙沿河床走走停停，呈间歇性。群体呈沙波
    - 2° 置换性：运动与静止的泥沙常彼此置换
    - 3° 速度小：泥沙前进速度远比水流速度小
    - 4° 跳跃性：有时跳跃前进，但跳跃高度离河床不远。
    - 5° 占比少：运动河流泥沙中，推移质于总输沙率占比少
    - 6° 消耗时均能量：直接消耗水流时均能量增加水流阻力
- 2. 悬移质：
  - ① 定义：悬浮于水中运动，速度与水流速度基本相同的泥沙
  - ② 特点
    - 1° 含沙量上稀下浓。悬移质受重力下沉，紊流上升。
    - 2° 运动特点：
      - 速度大：顺水流前进速度与水流速度基本相同
      - 置换性：有时与床沙发生置换。
      - 悬浮性：浮游位置接近水面或河床
      - 数量多：运动河流泥沙中占总输沙率比重大
      - 消耗水流紊动能，对水流阻力影响是间接的。

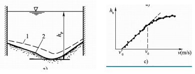



悬移质运动
跃移质
接触质
推移质运动→床面层

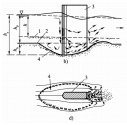
  - ③ 挟沙能力
    - 1° 定义：在一定水力条件与边界条件下，单位体积的水流能携带最大的泥沙数量 单位为 $kg/m^3$
    - 2° 公式：$S_{vm}=k(\frac{V^3}{ghw})^m$ V 垂线平均速度；k,m 为系数与指数 $S_v<S_{vm}$ 泥沙不足，冲刷河床来补充 $S_v>S_{vm}$ 泥沙多，于河床上淤积。
    - 3° 河床床面粗化：水流冲走细沙留下中粗泥沙，表面层泥沙粒径↑的现象

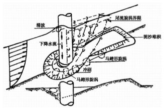
冲刷类型及公式

- 1. 有3种：自然、一般、局部冲刷。假定三者相继发生分别计算再叠加作为墩台最大冲刷深度 → $h_s=\Delta h+h_p+h_b$ 或 $h_s=h_z+h_p+h_b$ $h_s$最大冲刷深度 $h_z$自然冲刷深度 $h_p$一般冲刷最大水深 $h_b$局部冲刷深度
- 2. 一般冲刷
  - ①定义：桥下河床全断面发生的冲刷现象。
  - ②原理：建桥后，断面压缩过水断面面积变小 V↑ 挟沙能力↑ 从而产生冲刷



  - 计算原理：→ 1° 64-1式 ⇒ 计算依据：流速=冲止流速 即一般冲刷停止时流速
    - $h_p=\frac{q_{max}}{V_s}$ 桥下最大水深 $h_p$，$q_{max}$最大单宽流量、$\bar{q}=\frac{Q_s}{\mu L_j}$ $L_j$桥孔净长，$\mu$侧收缩系数 $\bar q$桥下平均单宽流量
    - $\bar{q}=\frac{1}{n}\bar{h}^{\frac{5}{3}}J^{\frac{1}{2}}$，$q_{max}=\frac{1}{n}h_{max}^{\frac{5}{3}}J^{\frac{1}{2}}$
  - 2° 64-2式：计算依据为输沙平衡 ⇒ 含沙量=挟沙能力



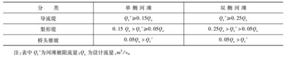


- 3. 局部冲刷
  - ①影响因素：涌向桥墩的流速、桥墩宽度、桥墩形式、墩前水深与床沙粒径
  - ②定义：水流受墩台阻挡在墩台附近局部范围内发生的冲刷现象。
  - ③ 1°墩前行近流速 ⇒ 起冲流速 $V_0'$ 2°墩宽 $h_b\sim B^n$ 3°墩型系数 $K_\xi$ 4°河床土质粒径↑，局部冲刷深度↓ 5°斜交角 α，α↑，桥墩计算宽度B↑ $h_b$↑

## 第8章 调治构筑物与防护工程

调治构筑物的作用与分类

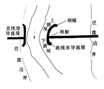
- 1. 作用
  - ①桥位在其上下游河段布设
  - ②调节桥位水流特征，使洪水顺利通过桥孔。
  - ③减弱水流对河床、河岸的冲刷与淤积，提高河床稳定性，保证桥渡安全
- 2. 分类：按功能
  - ①排流构筑物
  - ②导流构筑物
    - 1°作用：核心为 ①引导水流平顺通过桥孔 ②提高桥孔泄水输沙能力 ③减弱对河床的冲刷。
    - 2°分类：→ 有导流堤、梨形堤、桥头锥坡。⇒ 选用标准



| 分类 | 单侧河滩 | 双侧河滩 |
|---|---|---|
| 导流堤 | $Q_1'\geq0.15Q_s$ | $Q_1'\geq0.25Q_s$ |
| 梨形堤 | $0.15Q_s>Q_1'\geq0.05Q_s$ | $0.25Q_s>Q_1'>0.05Q_s$ |
| 桥头锥坡 | $0.05Q_s>Q_1'$ | $0.05Q_s>Q_1'$ |

注：表中 $Q_1'$为河滩被阻流量；$Q_s$为设计流量，$m^3/s$。

    - 3°导流堤：→ 1) 平面线型 → 封闭式导流堤 ⇒ 较长堤端在洪水泛滥边界外

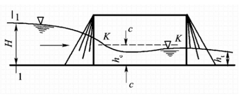


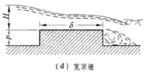
      - 常用平面线形为圆曲线组合堤、椭圆堤
      - 考虑桥位地形与水流分布，将全部洪水顺畅导入桥孔。
      - 1) 前应设喇叭形 ∼ 收缩水流。堤身不侵入主河槽，用平顺平面曲线
      - 桥轴线上游段曲线半径为桥孔总长3至4倍，下游段则1.5至2倍
      - 非封闭式 ∼：⇒ 较短，堤端在洪水泛滥边界内。
        - 用曲线，不同半径圆弧线组成，也可在圆弧线间插入直线段。
        - 线形 ⇒ 与洪流流线吻合，堤长适当，便于施工
    - 4°丁坝：
      - 1) 概念：丁坝是将水流挑离河岸或路堤的调治构造物，与河岸或路堤成一定角度伸入水中。
      - 2) 作用：改变水流方向，有效改善流动条件，达到保护路堤或河岸的目的
        - 将水流挑离桥头引道或河岸，并使泥沙于丁坝后部淤积。

## 第九章 小桥和涵洞设计

小桥孔径计算

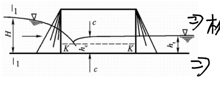
- 1. 小桥涵计算原则
  - ①小桥涵一般不允许河床发生冲刷。大中桥允许河床发生一定的冲刷。一般采用天然河槽平均流速作为设计流速。
  - ②根据天然河槽土质情况选定加固河床的类型，据此确定流速
  - ③计算通过设计流量时按临界水流状态设计，根据设计流量计算孔径大小
- 2. 小桥水流图式
  - ①基本概念：小桥桥下水流受压缩，水流进入桥孔时侧收缩 桥孔过水面积减小 上游水位抬高
    - 小桥水流图式与宽顶堰相同 ⇒ 理论依据：宽顶堰理论用于小桥孔径计算
    - 按下游水深分为自由式与淹没式出流。⇒ 出水口是否被下游水面淹没，否则自由。
  - ②自由式出流 → 1) 定义：下游水深 ≤ 1.3倍临界水深，桥下为临界水流状态。下游桥下自然水深不影响水的出流，桥下过水量只与临界水深有关 类似于流水通过淹没宽顶堰情况
    - ⇒ 自由出流判别标准：$h_t\leq1.3h_k$ ⇒ $h_t$桥下天然水深 $h_k$桥下临界水深
      - 下游对上游影响不明显



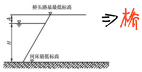


（d）宽顶堰

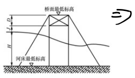
  - ③淹没出流 → 1) 定义：$h_t>1.3h_k$ 桥下游水位顶托作用，桥下临界水深$h_k$被淹没。桥下水深即为天然水深，形式非自由出流即淹没出流



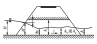
    - ⇒ 桥下水深直接影响桥下水流宣泄，降低桥下水流速度，也降低出流量，比自由式出流量低。
    - ⇒ $h_t>1.3h_k$ 时下游水位对上游有影响
  - ④小桥桥面最低标高 → 1) 考虑原因：建桥后桥前壅水时路基与桥面高度的影响，则要对路基与桥面最低标高进行计算。



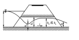
    - ⇒ 桥头路基最低标高 = 河床最低标高 + H + Δ。H为桥前水深m，Δ为安全高度m 至少为0.5m



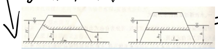
    - ⇒ 桥面最低标高 = 河床最低标高 + H + J + Δ + D J为桥下净空高度与大中桥相同 D为桥梁上部结构高度
  - ⑤进水口洞口形式与出水口是否淹没分类
    - 1°无压力式：进口建筑为普通式（端墙式、八字式、平头式）的涵洞，而涵前水深 $H\leq1.2h_T$ $h_T$涵洞洞身净高。
      - 进口建筑为流线型（喇叭、抬高式）涵前水深 $H\leq1.4h_T$ 时，水流流经全洞均保持自由水面
      - 收缩断面后水流视为明渠流



    - 2°半压力式 ⇒ 进口建筑为普通型 $H>1.2h_T$。进口建筑为流线型。$H>1.4h_T$
      - ⇒ 进口被水流封住，涵洞内保持自由水面，出水口未被淹没。此时洞口为有压状态



    - 3°压力式 ⇒ 进口被水流封住，下游洞口被淹没，涵洞底坡 $i_c i_w=\frac{Q^2}{A^2C^2R}$



      - ⇒ 无自由表面整个洞身呈有压状态，称为压力式。
      - 洞内及出口流速大对下游冲刷破坏大，洞身防渗漏困难，对涵洞与路基不利。